Master 1
TP8 : Détection de contours avec Python (OpenCV)

Objectifs

• Comprendre le principe de la détection de contours dans une image.
• Manipuler des images avec Python et OpenCV.
• Appliquer différentes méthodes de détection de contours : Canny, Sobel et Laplacien.
• Analyser l'influence des paramètres sur les résultats.

1. Installation des bibliothèques

Installer les bibliothèques nécessaires :

```
pip install opencv-python numpy matplotlib
```

2. Importation des bibliothèques

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

3. Chargement et affichage d'une image

```
img = cv2.imread('image.jpg')
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

plt.imshow(img_rgb)
plt.title('Image originale')
plt.axis('off')
plt.show()
```

4. Conversion en niveau de gris

```
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

plt.imshow(gray, cmap='gray')
plt.title('Image en niveau de gris')
```

```
plt.axis('off')
plt.show()
```

5. Détection de contours avec Canny

```
edges = cv2.Canny(gray, 100, 200)

plt.imshow(edges, cmap='gray')
plt.title('Contours détectés avec Canny')
plt.axis('off')
plt.show()
```

6. Détection de contours avec Sobel

```
sobelx = cv2.Sobel(gray, cv2.CV_64F, 1, 0, ksize=5)
sobely = cv2.Sobel(gray, cv2.CV_64F, 0, 1, ksize=5)

plt.imshow(sobelx, cmap='gray')
plt.title('Contours Sobel X')
plt.show()
```

-afficher sobely

Pour afficher les contours complets (toute les directions)

```
sobel = cv2.magnitude(sobelx, sobely)
```

7. Détection de contours avec le Laplacien

```
laplacian = cv2.Laplacian(gray, cv2.CV_64F)

plt.imshow(laplacian, cmap='gray')
plt.title('Contours avec Laplacien')
plt.axis('off')
plt.show()
```

8. Détection des contours avec findContours

```
contours, hierarchy = cv2.findContours(edges, cv2.RETR_TREE,
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

img_contours = img.copy()
cv2.drawContours(img_contours, contours, -1, (0,255,0), 2)

plt.imshow(cv2.cvtColor(img_contours, cv2.COLOR_BGR2RGB))
```

```
plt.title('Contours détectés')
plt.axis('off')
plt.show()
```

Exercices

Exercice 1

1. Charger une image.
2. Convertir l'image en niveau de gris.
3. Appliquer l'algorithme Canny.
4. Afficher les contours.

Exercice 2

Tester plusieurs seuils pour l'algorithme Canny (50-150, 100-200, 150-250).
Questions :
• Comparer les résultats.
• Quel est l'effet des seuils ?

Exercice 3

Appliquer un flou gaussien avant la détection de contours.
blur = cv2.GaussianBlur(gray,(5,5),0)
edges = cv2.Canny(blur,100,200)

Questions :
• Pourquoi utilise-t-on le flou ?
• Comparer avec le résultat sans filtrage.

Exercice 4

1. Détecter les contours avec findContours.
2. Dessiner les contours sur l'image originale.
3. Afficher le résultat.

Exercice 5

Compter le nombre d'objets dans l'image.
Indice : len(contours)
Question : combien d'objets sont présents dans l'image ?